Unidade 4

INTERAÇÕES ESTRATÉGICAS E DILEMAS SOCIAIS

OUTLINE

A. Introdução
B. Teoria dos jogos
C. Tipos de equilíbrio
D. Avaliando os resultados
E. Interações repetidas
F. Jogos sequenciais e de coordenação

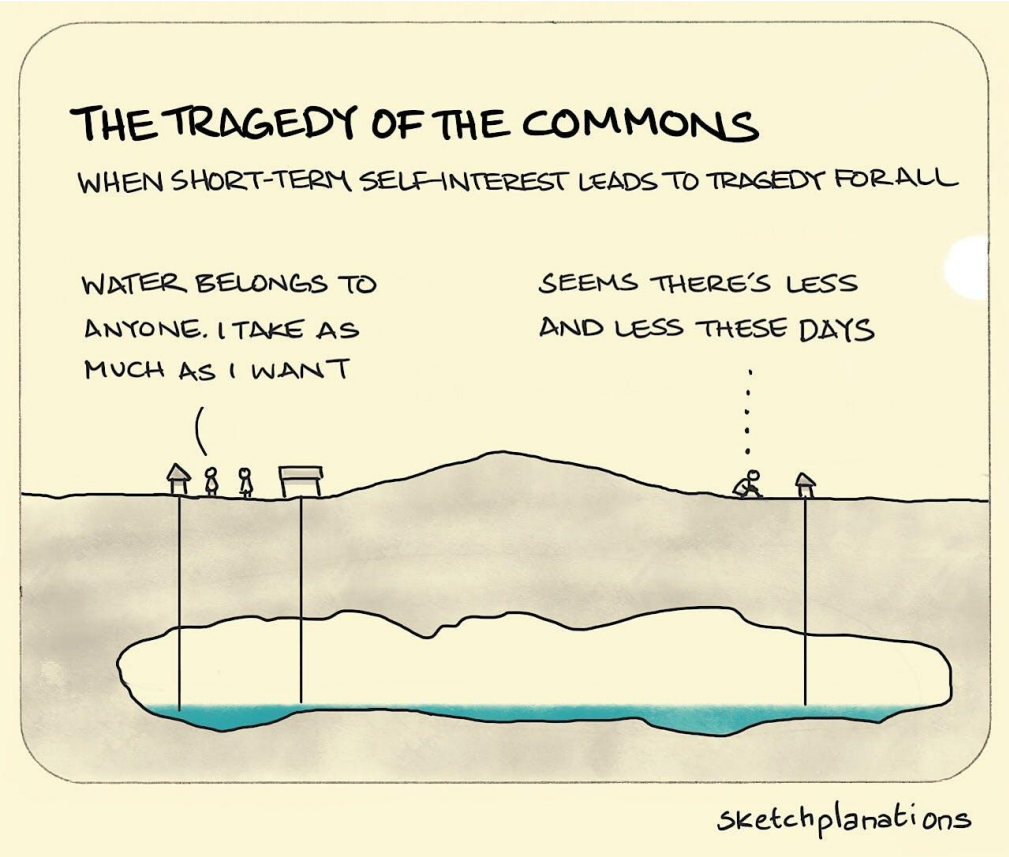
A. Introdução

O contexto desta unidade

- Os indivíduos escolhem o melhor resultado possível dadas as restrições (Unidade 3)

- Às vezes, o resultado depende das ações dos outros além de suas próprias ações
  - Como isso afeta a tomada de decisões?
  - Isso significa que as normas e instituições são importantes?

Esta unidade



As interações sociais podem ajudar a explicar a Tragédia dos Comuns e dilemas sociais como as mudanças climáticas.

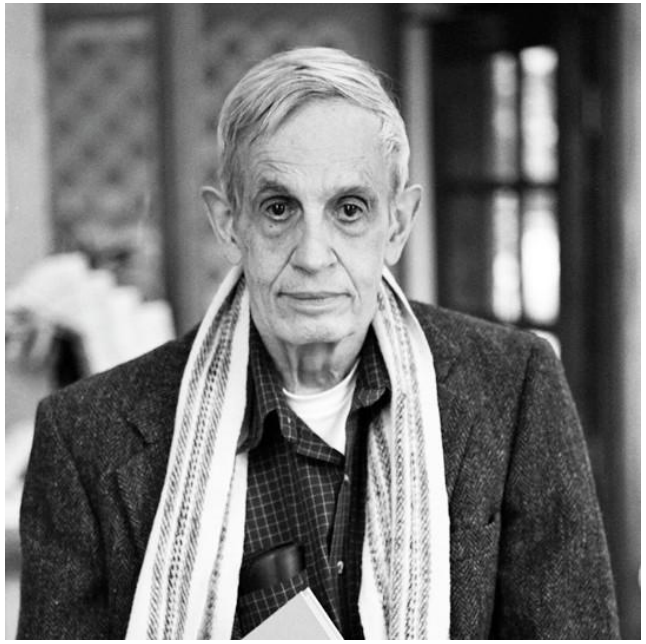
Esta unidade

Usar um modelo de **interações sociais** para explicar:

- situações em que há duas ou mais pessoas,
- e as ações tomadas por cada pessoa afetam tanto o seu próprio resultado,
- quanto os resultados de outras pessoas.

B. Teoria dos jogos

John Nash (1928-2015)



- Recebeu o prêmio Nobel de 1994 pela sua tese de doutorado de 27 páginas, escrita aos 21 anos, em que ele prova a existência de equilíbrio de Nash em jogos finitos
- A ideia de equilíbrio de Nash (sem o nome) já existia, mas sem a prova de existência não era um conceito convincente
- Vários dos principais matemáticos do século XX, como o Von Neumann, tentaram provar o teorema antes dele, sem sucesso

O que é teoria dos jogos?

- A **teoria dos jogos** é um conjunto de modelos de **interações estratégicas**.
- Quando as pessoas estão envolvidas em uma interação social e estão cientes das maneiras pelas quais suas ações afetam os outros, e vice-versa, chamamos isso de uma **interação estratégica**.
- Uma **estratégia** é definida como uma ação (ou plano de ação) que uma pessoa pode escolher enquanto está ciente da dependência mútua dos resultados de suas próprias ações e das ações dos outros.

O que é um jogo?

Um jogo é uma descrição de uma **interação social**, que especifica:

- *Os jogadores*: Quem está interagindo com quem
- *As estratégias possíveis*: Que ações estão disponíveis aos jogadores
- *A ordem de jogo:* Quando os jogadores escolhem suas ações
- *Informação*: O que cada jogador sabe ao tomar sua decisão
- *Os payoffs*: Quais serão os resultados para cada uma das combinações possíveis de ações.

Um exemplo de um jogo simultâneo

Imagine dois fazendeiros, que chamaremos de Anil e Bala.

Eles enfrentam um problema: devem cultivar arroz ou mandioca? Assumimos que eles têm a capacidade de cultivar os dois tipos de cultura, mas só podem cultivar um tipo de cada vez.

A terra de Anil é igualmente adequada para o cultivo de arroz e mandioca. A terra de Bala também é boa para a produção de arroz, mas menos adequada para a mandioca.

Ambos vendem qualquer safra que produzam em um mercado de aldeia próximo. No dia do mercado, se eles trouxerem menos arroz para o mercado, o preço será mais alto. Da mesma forma, o preço da mandioca depende da quantidade de mandioca que eles cultivaram.

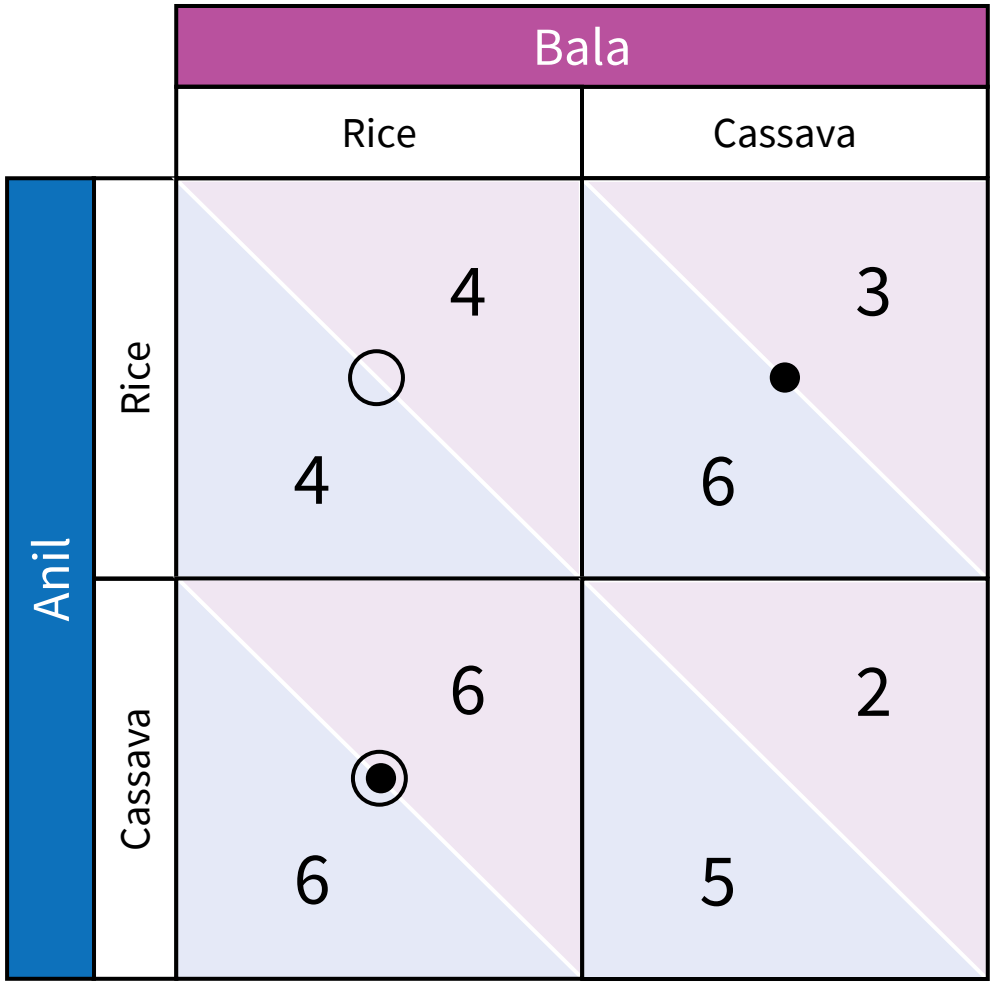
Um exemplo de um jogo simultâneo

		Bala	
		Rice	Cassava
Anil	Rice	Both produce rice There is a glut of rice (low price) There is a shortage of cassava	No market glut High prices for both crops Bala produces the crop for which his land is unsuited
	Cassava	No market glut High prices for both crops	Both produce cassava There is a glut of cassava (low price) There is a shortage of rice Bala produces the crop for which his land is unsuited

		Bala	
		Rice	Cassava
Anil	Rice	Anil gets 4 Bala gets 4	Anil gets 6 Bala gets 3
	Cassava	Anil gets 6 Bala gets 6	Anil gets 5 Bala gets 2

C. Tipos de equilíbrio

Encontrando as melhores respostas

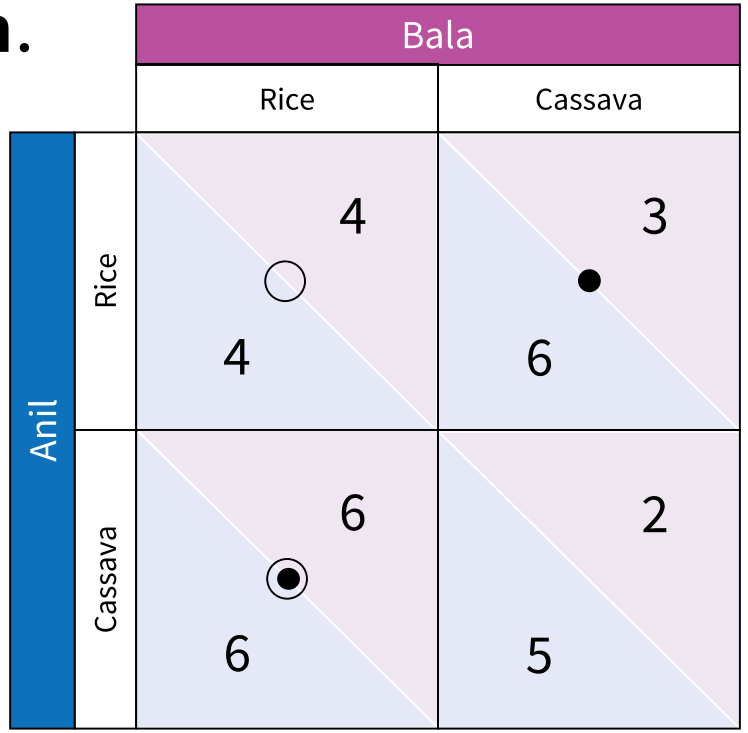


Equilíbrio de Nash

Na teoria dos jogos, um conjunto de estratégias em que cada jogador joga uma melhor resposta às estratégias dos outros jogadores é chamado de **equilíbrio de Nash**.

No equilíbrio de Nash deste jogo

- Anil escolhe mandioca
- Bala escolhe arroz



Equilíbrio em estratégia dominante

Se a melhor resposta de um jogador é sempre a mesma estratégia, independentemente da estratégia do outro jogador, então dizemos que esta é a **estratégia dominante** do jogador.

		Bala	
		Rice	Cassava
Anil	Rice	5 3	4 4
	Cassava	6 6	3 5

Dilema do prisioneiro

Imagine que Anil e Bala estão agora enfrentando outro problema. Cada um está decidindo como lidar com insetos-praga que destroem as plantações que cultivam em seus campos adjacentes. Cada um tem duas estratégias viáveis:

- A primeira é usar um produto químico barato chamado Toxic Tide. Ele mata todos os insetos por quilômetros ao redor. Toxic Tide também vaza para o abastecimento de água que ambos usam.
- A alternativa é usar o controle integrado de pragas (IPC), no qual insetos benéficos são introduzidos na fazenda. Os insetos benéficos comem os insetos-praga.

Dilema do prisioneiro

		Bala	
		IPC	Toxic Tide
Anil	IPC	Beneficial insects spread over both fields, eliminating pests No water contamination	Bala's chemicals spread to Anil's field and kill his beneficial insects Limited water contamination
	Toxic Tide	Anil's chemicals spread to Bala's field and kill his beneficial insects Limited water contamination	Eliminates all pests Heavy water contamination Requires costly filtration system

		Bala	
		IPC	Toxic Tide
Anil	IPC	3 3	4 1
	Toxic Tide	1 4	2 2

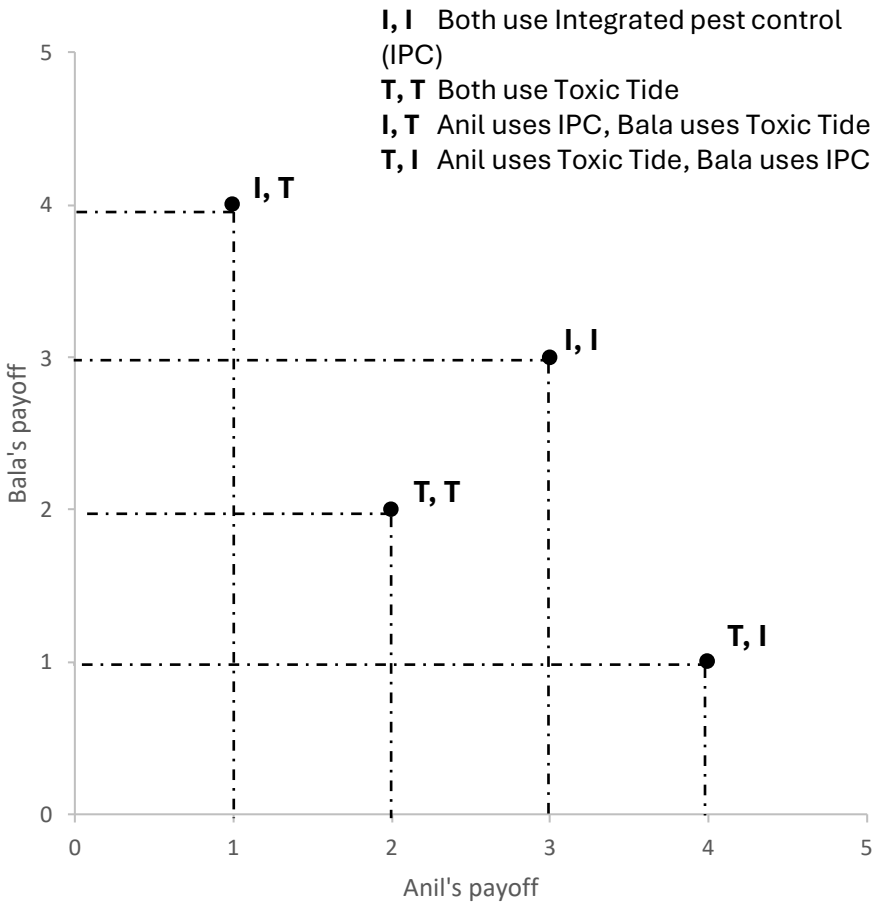
D. Avaliando os resultados

O critério de Pareto

- Chamamos o resultado de uma interação econômica de **alocação**. Em um jogo, uma alocação é uma distribuição particular entre os jogadores de bens ou outras coisas que eles valorizam.
- Suponha que queremos comparar duas alocações possíveis, A e B, que podem resultar de uma interação econômica.
- De acordo com o critério de Pareto, a alocação A é melhor do que a alocação B se pelo menos uma parte estiver estritamente melhor com A do que com B, e ninguém estiver pior.
- Dizemos que A é **Pareto dominante** sobre B, ou que A seria uma **melhoria de Pareto** sobre B.

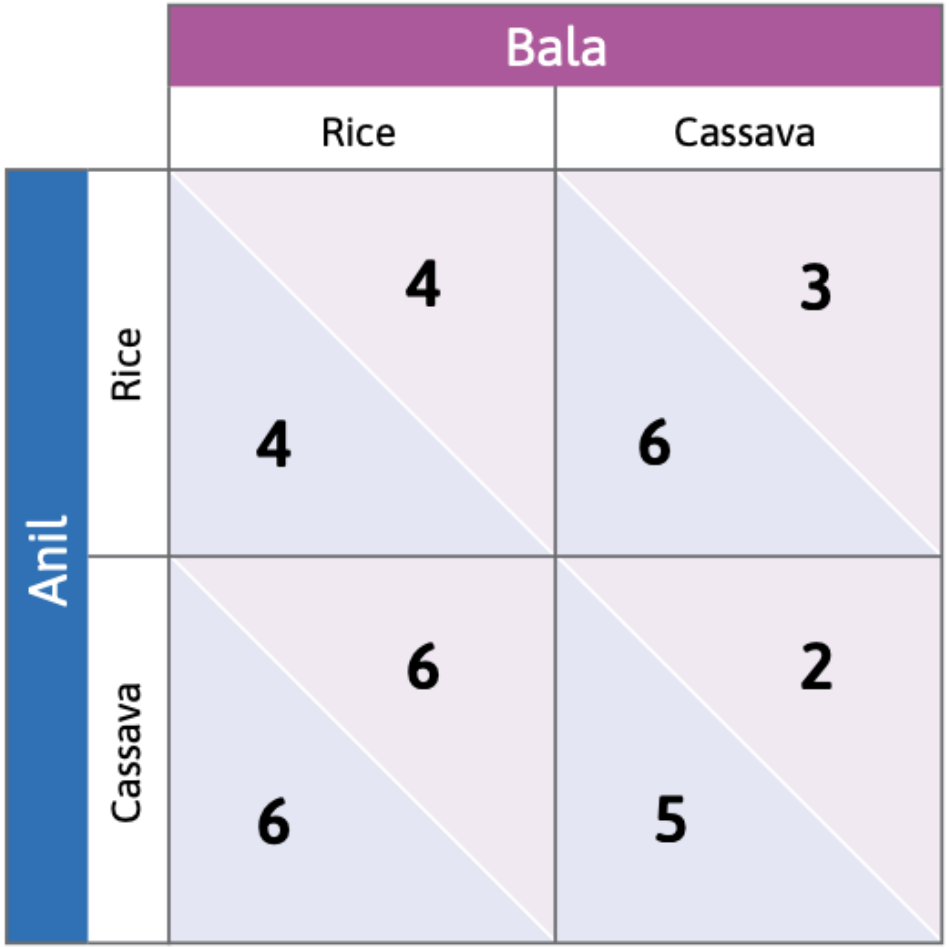
O critério de Pareto

		Bala: IPC	Bala: Toxic Tide
Anil: IPC		3, 3	4, 1
Anil: Toxic Tide		1, 4	2, 2



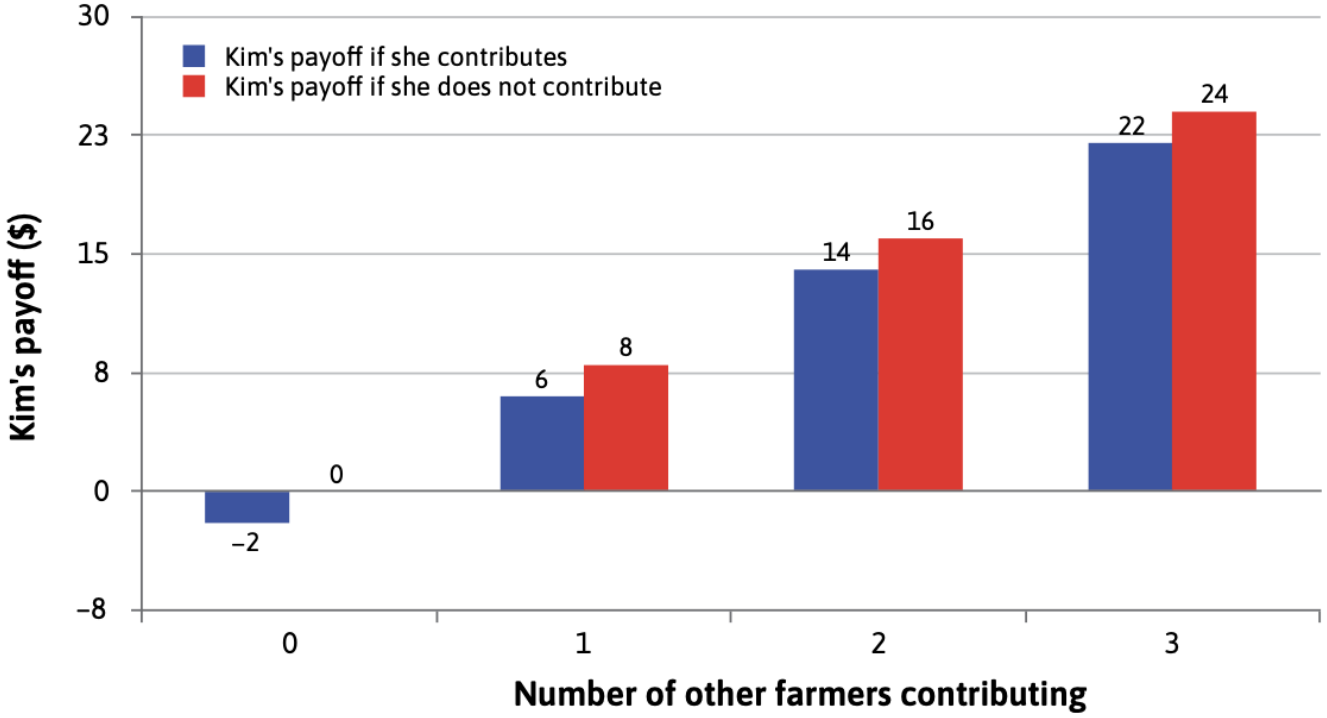
Eficiência de Pareto

- Uma alocação que não é dominada por qualquer outra alocação é descrita como **eficiente de Pareto**.
- Se uma alocação é eficiente de Pareto, então não há alocação alternativa em que pelo menos uma parte estaria em melhor situação e ninguém em pior situação.



Um jogo de bem público

- Imagine que há quatro agricultores que estão decidindo se devem contribuir para um projeto de irrigação.
- Para cada agricultor, o custo de contribuição para o projeto é de R$ 10. Cada contribuição de R$ 10 aumenta o rendimento da colheita em cada uma das quatro fazendas em R$ 8.



Preferências sociais

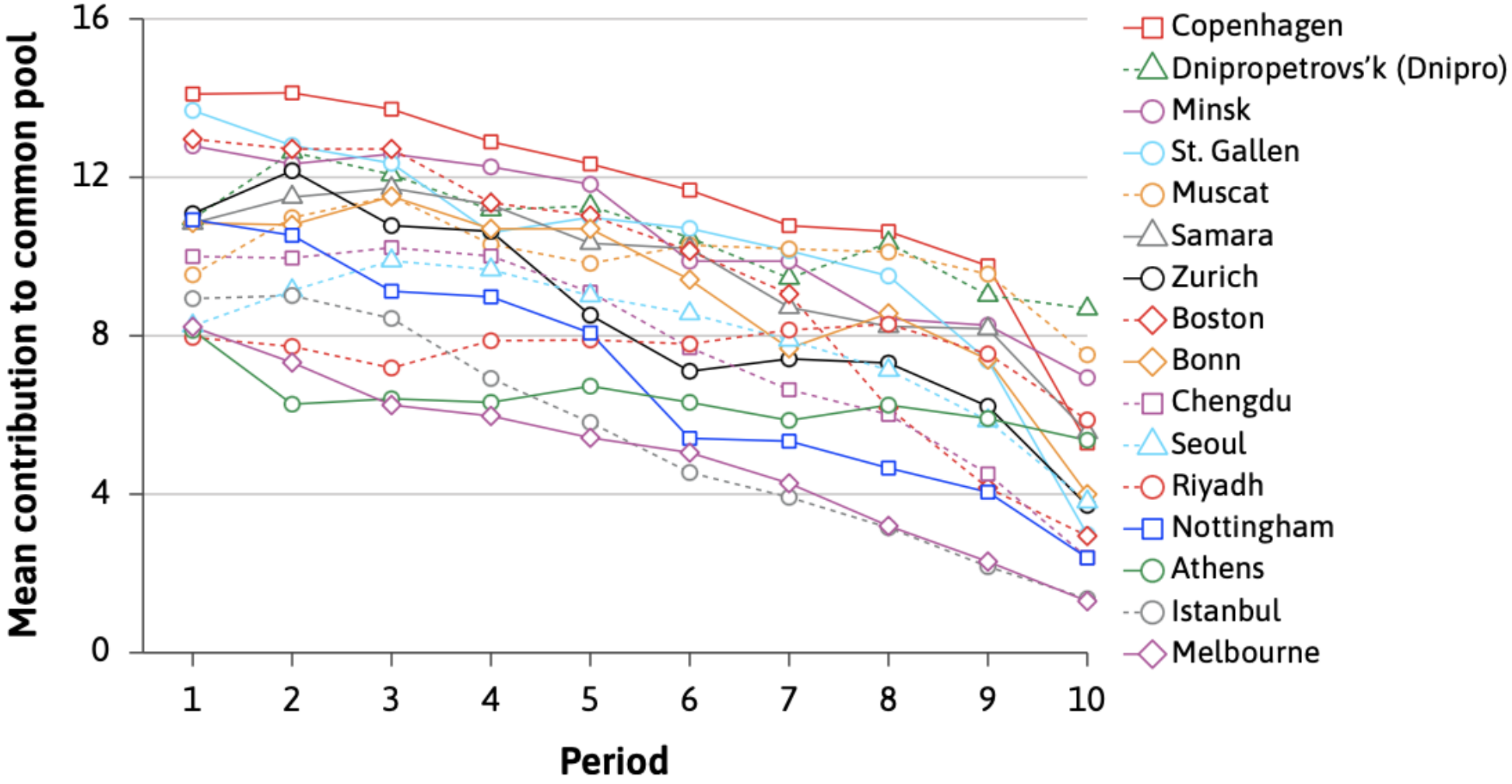
- Quando as pessoas têm **preferências sociais**, sua utilidade depende não apenas do que obtêm para si mesmas, mas também de coisas que afetam o bem-estar de outras pessoas.
- O **altruísmo** é uma preferência social na qual a utilidade de um indivíduo é aumentada por benefícios para os outros.
- A **aversão à desigualdade** é uma preferência por resultados mais igualitários.
- **Rancor** e **inveja** são casos em que os benefícios para os outros podem reduzir a utilidade do indivíduo.

E. Interações repetidas

Um experimento de jogo de bem público

- Um experimento que imita os custos e benefícios da contribuição para um bem público foi realizado em cidades ao redor do mundo.
- Neste experimento, os participantes jogam 10 rodadas de um jogo de bem público, como o jogo de irrigação envolvendo Kim e os outros agricultores.
- Eles são classificados aleatoriamente em pequenos grupos, normalmente de quatro pessoas, que não se conhecem.
- Em cada rodada, cada participante recebe $ 20. Eles são solicitados a decidir sobre uma contribuição de seus $ 20 para um pool comum de dinheiro.
- O pool é um bem público: para cada dólar contribuído, cada pessoa do grupo recebe $ 0,40, incluindo o contribuinte.

Um experimento de jogo de bem público



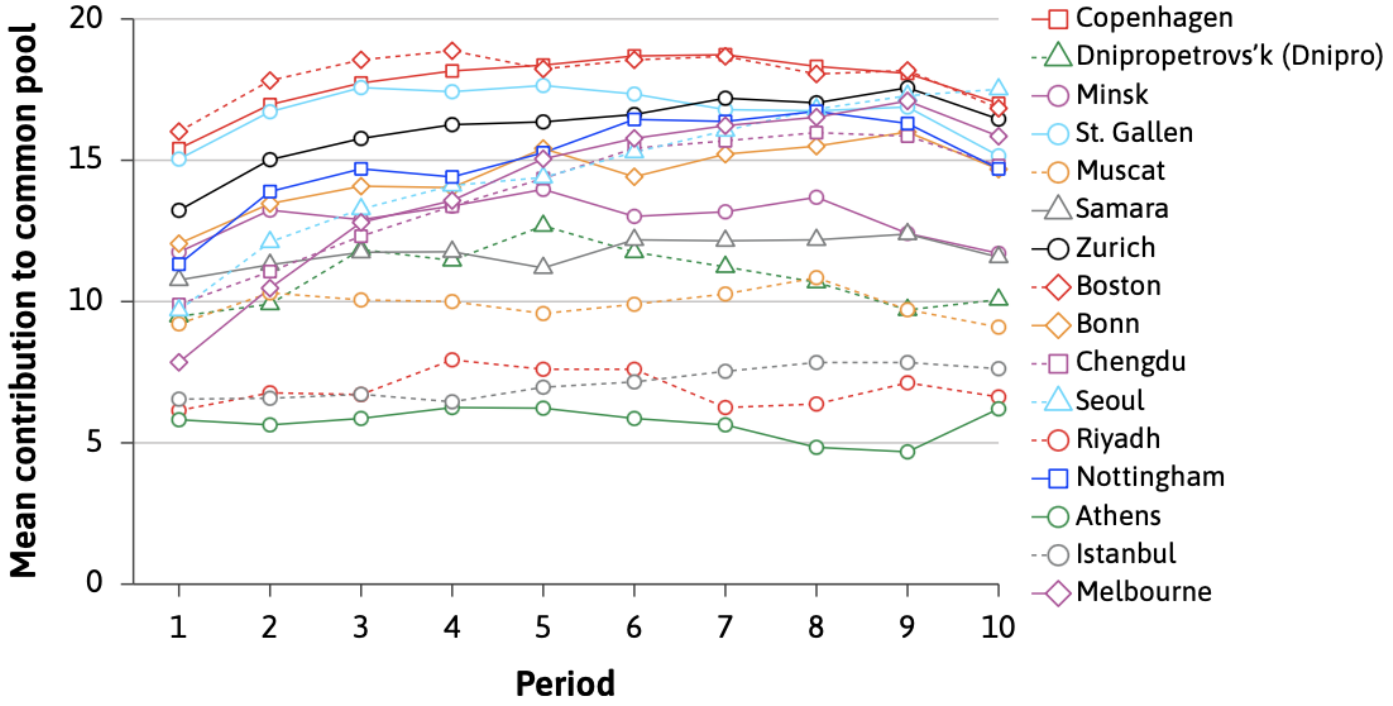
Um experimento de jogo de bem público

- Uma **norma social** é um entendimento compartilhado entre a maioria dos membros de uma comunidade sobre como as pessoas devem se comportar umas com as outras em circunstâncias específicas.
- Nas situações modeladas por jogos de bem público, muitas pessoas ficam felizes em contribuir quando observam outras contribuindo. Isso sugere que eles são influenciados por normas sociais: por exemplo, que as pessoas devem contribuir para o bem do grupo ou que os resultados devem ser justos.
- A razão mais convincente para a queda das contribuições nas rodadas posteriores do experimento é que os jogadores cujas contribuições foram inicialmente altas ficaram desapontados com o fato de outros não seguirem uma norma social de **reciprocidade**, aumentando suas contribuições em troca. Os jogadores desapontados responderam - de acordo com a mesma norma - diminuindo suas próprias contribuições.

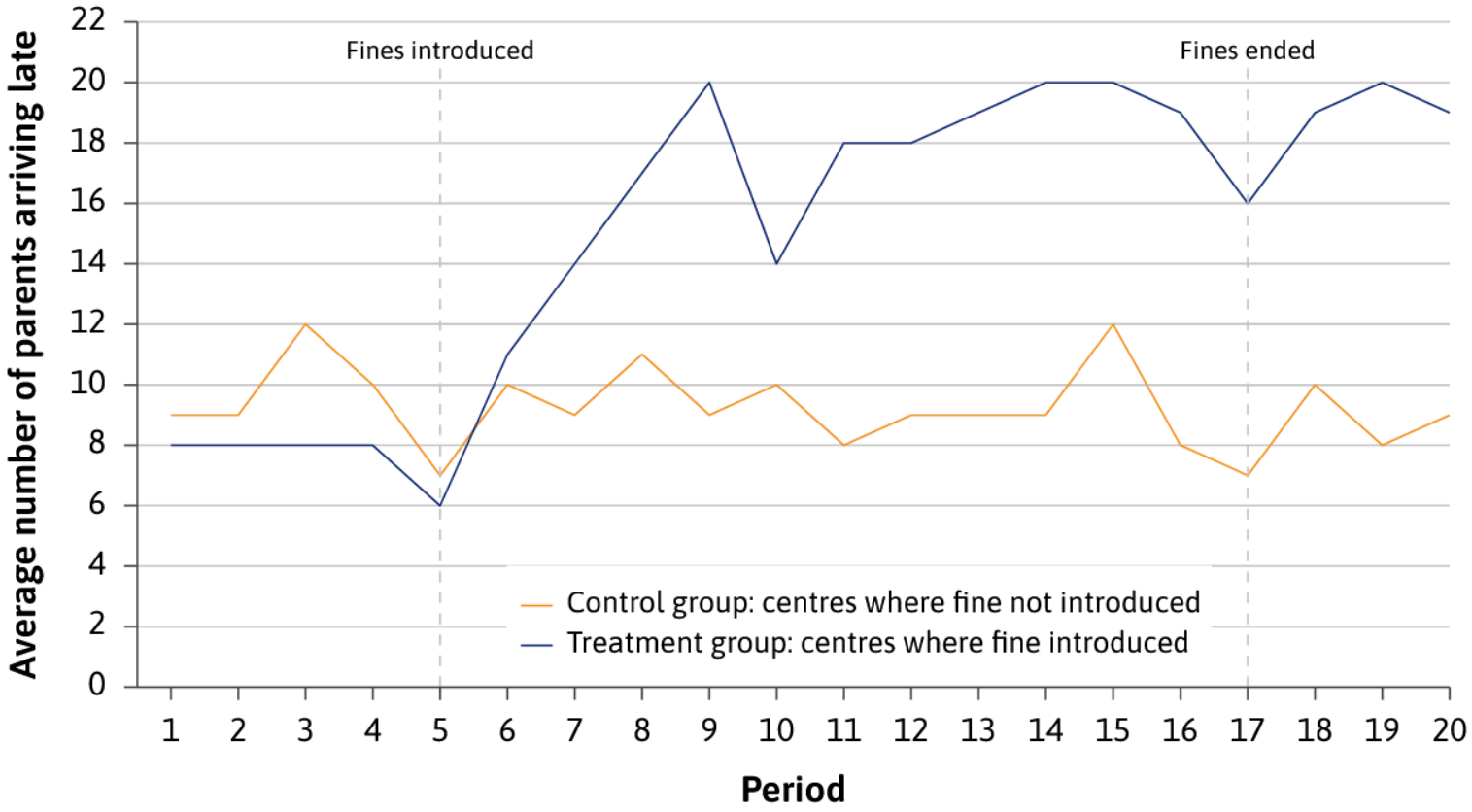
Um experimento de jogo de bem público

Para testar o que aconteceria se os jogadores pudessem punir uns aos outros diretamente, os experimentadores introduziram uma opção de punição.

Depois de observar as contribuições de seu grupo, os jogadores individuais podiam punir outros jogadores, fazendo-os pagar uma multa de $ 3. O punidor permanecia anônimo, mas tinha que pagar $ 1 por jogador punido.



Incentivos monetários e normas pró-sociais: uma multa é um preço



Elinor Ostrom (1933-2012)



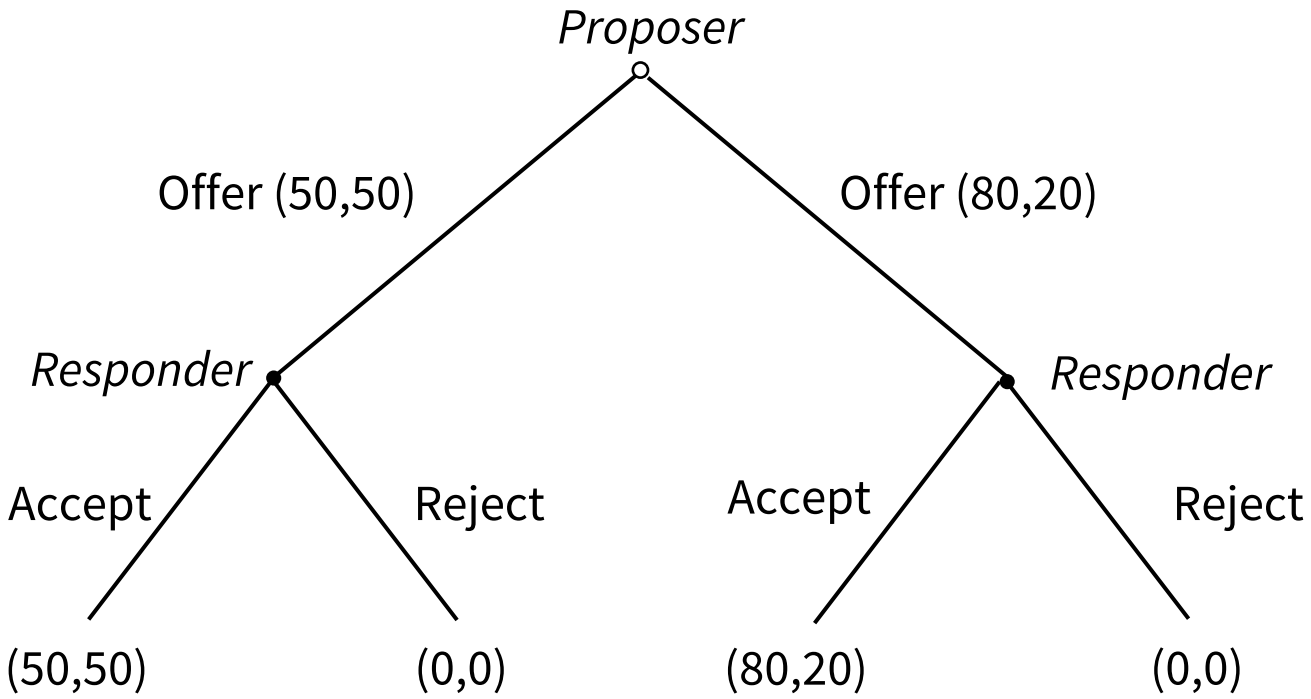
- Cientista política, recebeu o prêmio Nobel em 2009 pelo seu estudo de como sociedades coletivas conseguem coordenar o uso de propriedades comuns
- A sua pesquisa coloca em cheque a visão tradicional de que a única alternativa à tragédia dos comuns seria ou a privatização ou o Leviatã
- Ela pautava a diferença de propriedade de uso *comum* dentro de uma comunidade, que podia usar normas sociais de punição, e de uso *aberto*, em que qualquer um pode usar

F. Jogos sequenciais e jogos de coordenação

O Jogo do Ultimato

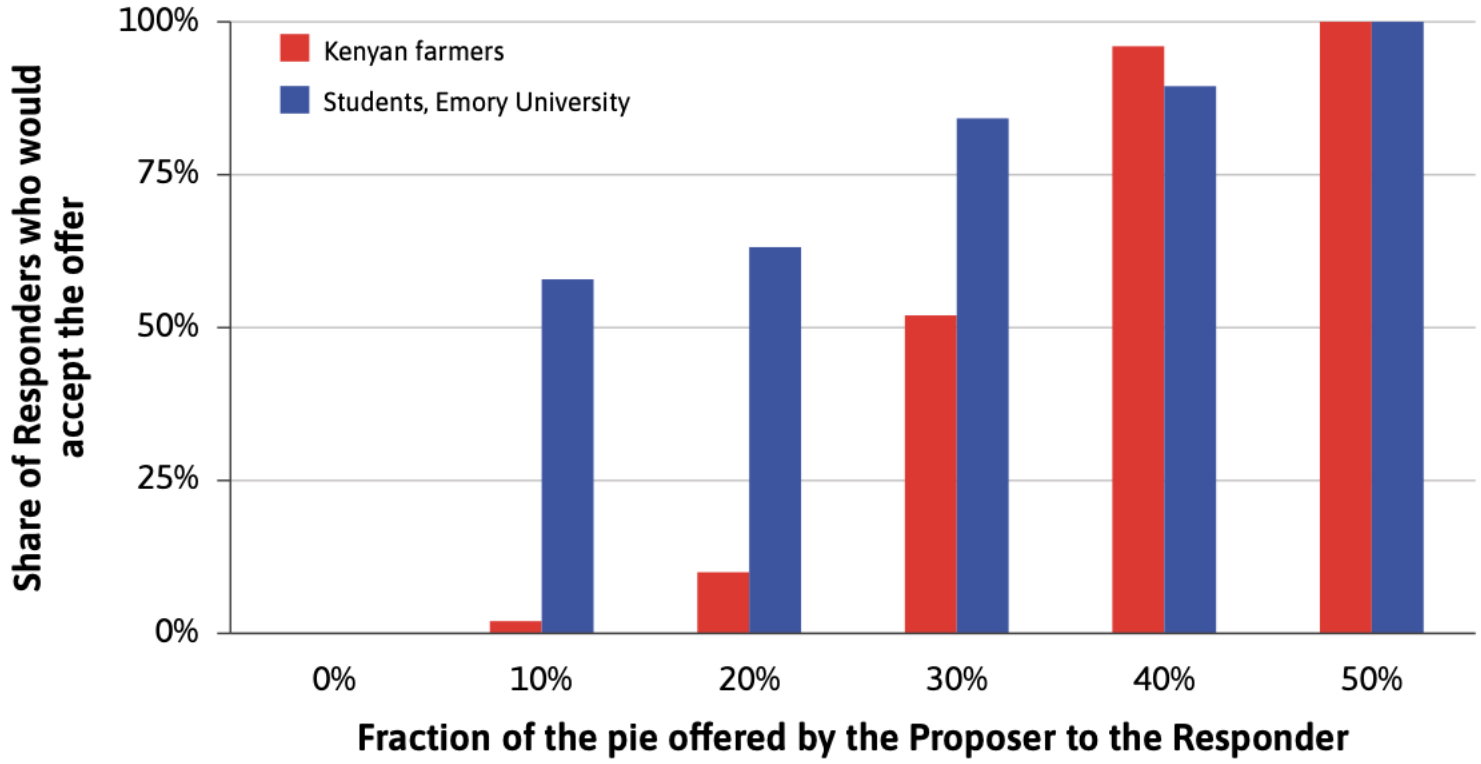
- O Proponente recebe provisoriamente $ 100.
- O Proponente decide quanto dinheiro, y, oferecer ao Respondente; y pode ser qualquer coisa de 0 a $ 100.
- O respondente pode aceitar ou rejeitar a oferta.
- Se a oferta for rejeitada, ambos os jogadores não recebem nada.
- Caso contrário, o Respondente recebe y e o Proponente recebe 100 - y.

O Jogo do Ultimato

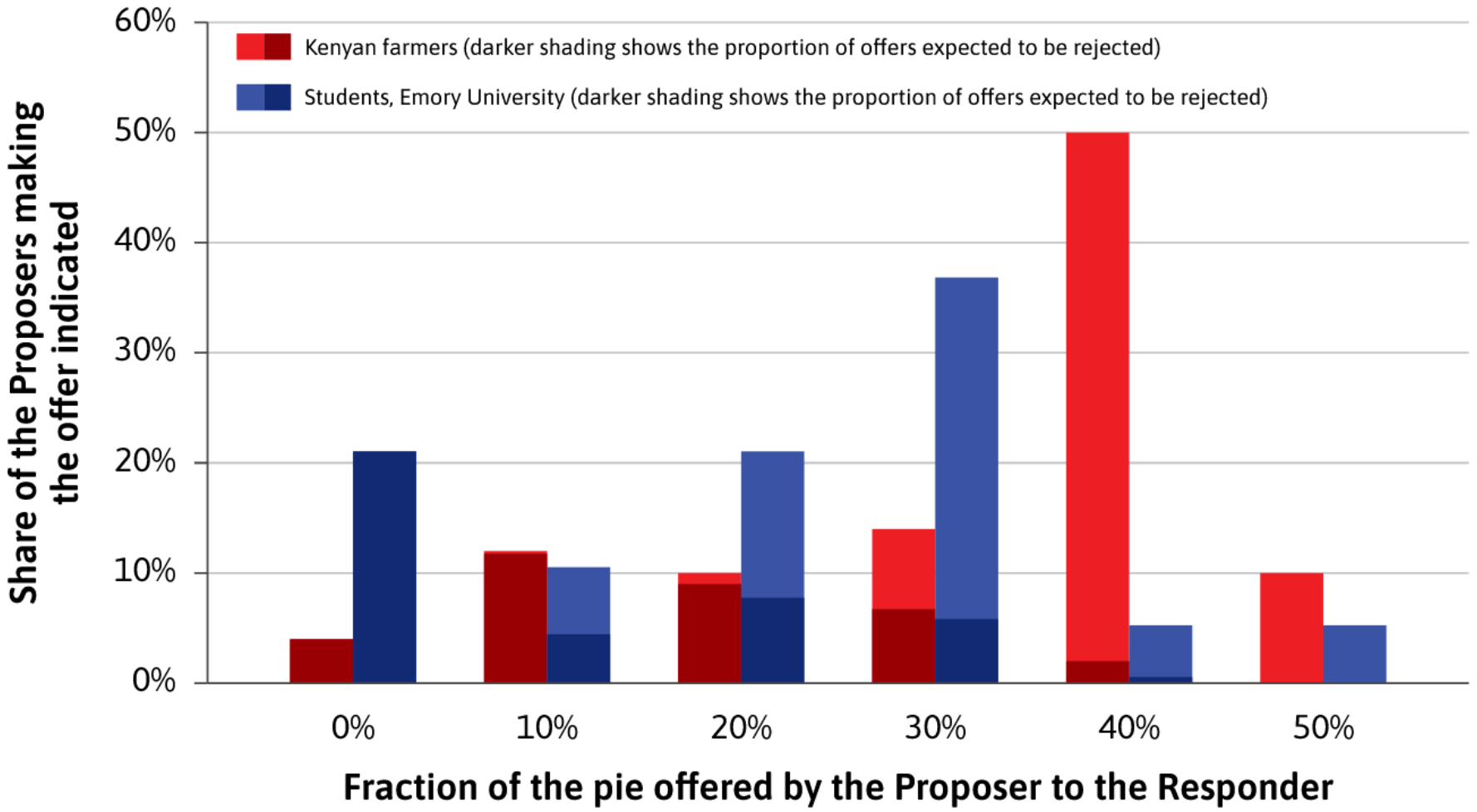


O Jogo do Ultimato

Um experimento usando o jogo do ultimato foi realizado com um grupo de agricultores no Quênia e um grupo de estudantes nos EUA. Os proponentes podiam oferecer 0, 10, 20, 30, 40 ou 50% do bolo aos respondentes.



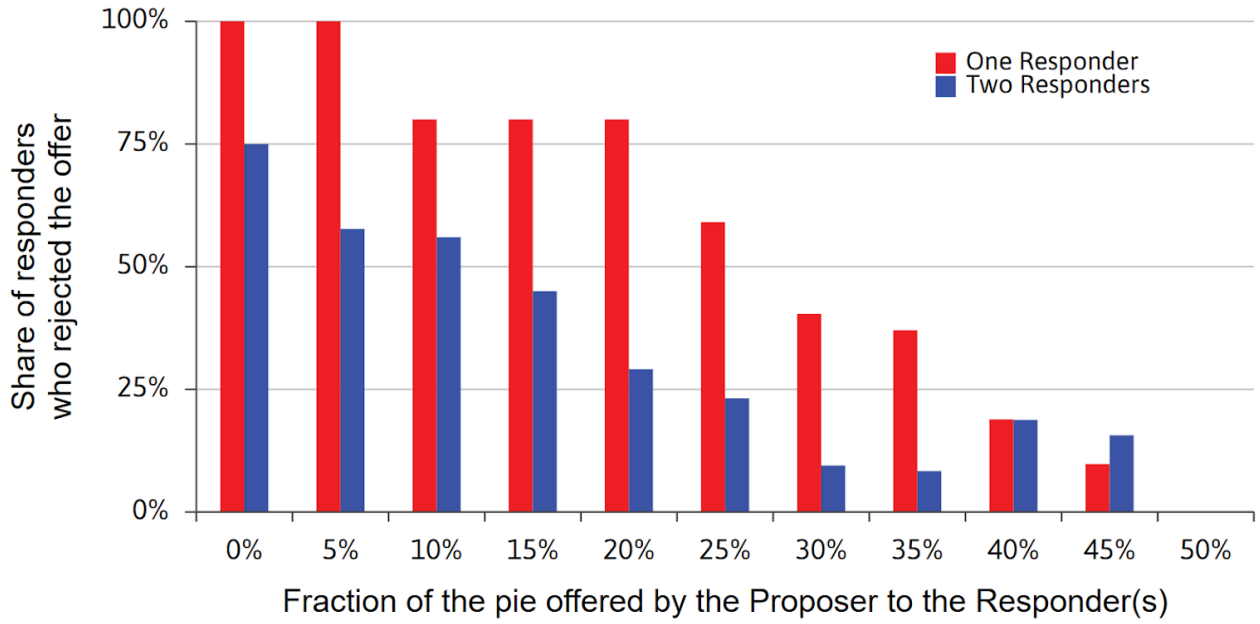
Expectativas e racionalidade



O Jogo do Ultimato com competição

Considere um jogo de ultimato em que um Proponente oferece uma divisão bidirecional de $ 100 para dois Respondentes.

- Se apenas um Respondente aceitar, esse Respondente e o Proponente recebem a divisão e o outro Respondente não recebe nada.
- Se ninguém aceitar, os três jogadores não recebem nada.
- Se ambos os respondentes aceitarem, um é escolhido aleatoriamente para receber a divisão.



Um jogo de coordenação

		Bala	
		Rice	Cassava
Anil	Rice	3 2	4 4
	Cassava	6 6	2 3

Um conflito de interesses

		Bettina: Java	Bettina: C++
Astrid: Java		Both work in the same language Astrid benefits more: she is better at Java coding	Each is working in the language they are better at But working in different languages is less productive than if both work in the same language
Astrid: C++		Each is working in the language they are less good at, and so neither works fast Working in different languages is less productive	Both work in the same language Bettina benefits more: she is better at C++ coding

		Bettina: Java	Bettina: C++
Astrid: Java		4, 3	2, 2
Astrid: C++		0, 0	3, 6

Resumo

1. Interações sociais podem ser modeladas como **jogos**
- **Jogadores** escolhem **melhores-respostas** às estratégias dos outros

2. **Dilemas sociais**, por exemplo, o dilema dos prisioneiros podem ser resolvidos por preferências sociais, punição entre pares ou acordos vinculativos (contratos)
- As regras do jogo também são importantes para os resultados

3. Múltiplos equilíbrios de Nash podem causar problemas de coordenação
- As instituições econômicas e políticas podem ajudar a alcançar resultados socialmente ideais

Na próxima unidade

- O papel das **instituições** nas alocações sociais
- Como avaliar os resultados sociais: **eficiência** e **equidade**
- Como o poder de barganha afeta a distribuição do excedente